



Universidad
Indoamérica

UNITAT 1 · ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ · 4T SEMESTRE

Fonaments de Sistemes Operatius

Andrés Rubio Proaño

Universidad Tecnológica Indoamérica · Facultat d'Enginyeries

Què és un sistema operatiu?

Què farem

- Principis generals
- Exemples pràctics de programació (9 laboratoris en C)
- Estudiar les capes més baixes del programari
- **Nou:** com els sistemes operatius allotgen agents d'IA

Què *no* és

- No és un curs de C → llegeix *The C Programming Language* (Kernighan i Ritchie)
- No és un curs de shell → aprèn el teu shell: fes servir `man`

Nou unitats, un laboratori per unitat

1	Introducció	TD0	6	Senyals i memòria compartida	TD5
2	Crides al sistema	TD1	7	Fils i concurrència	TD6
3	Fitxers	TD2	8	Xarxa: els sòcols	TD7
4	Processos i memòria	TD3	9	SO natiu per a la IA	TD8
5	Canonades	TD4			

Un sistema operatiu...

- **gestiona i amaga** la complexitat del maquinari al programador
- ofereix la interfície d'una **màquina virtual**: processos, fitxers, memòria virtual, sòcols
- **protegeix** els usuaris i els programes els uns dels altres

Els serveis del sistema operatiu

Gestor de recursos

- Amaga la complexitat del maquinari
- Resol els conflictes d'accés i reparteix de manera justa
- Gestiona els errors
- Impedeix el mal ús de la màquina

Fa que la màquina sigui fàcil d'utilitzar

- Biblioteques estàndard (glibc, gràfics, xarxa)
- La programació esdevé més senzilla i portable (POSIX)

Quins recursos? Quins serveis?

Temps de CPU

Planificació de tasques
als nuclis de la CPU (U4)

Memòria

Assignació i protecció
(U4, U6)

Entrada/sortida

Fitxers i permisos, xarxa,
finestres (U2, U3, U8)

Energia

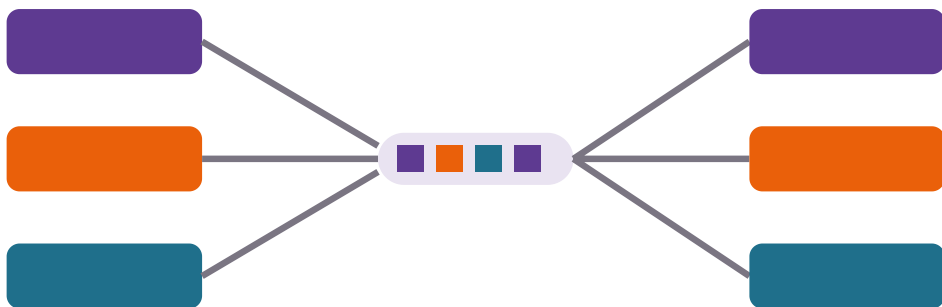
Freqüència de la CPU, suspensió

Acceleradors (2026)

GPU i NPU per a la IA: el SO les reparteix
com qualsevol recurs (U9)

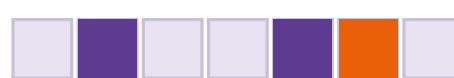
Estructurar les dades

Multiplexar la xarxa

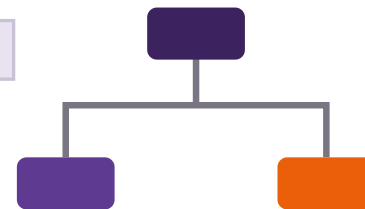


Un únic flux de bits amb dades de molts programes cap a molts servidors, separades en arribar.

Organitzar el disc



blocs



/ carpetes i fitxers

Una enorme matriu de blocs que guarda un arbre de carpetes i fitxers (U3).

Als superordinadors (TOP500, juny de 2026)

#	SISTEMA	LLOC	HPL
1	LineShine	Shenzhen, Xina	2,198 EF
2	El Capitan	LLNL, EUA	1,809 EF
3	Frontier	ORNL, EUA	1,353 EF
4	Aurora	ANL, EUA	1,012 EF
5	JUPITER Booster	Jülich, Alemanya	1,000 EF

1 EF = 10^{18} operacions de coma flotant per segon. Cinc sistemes ja superen l'exaflop. LineShine fa servir Kylin OS, una distribució basada en Linux. Font: top500.org (la llista s'actualitza cada 6 mesos).

Als centres de dades i al núvol

Centres de dades

Bancs, asseguradores, universitats: milers de servidors, gairebé tots amb Linux, molts virtualitzats.

Núvol: sense ubicació física

Màquines virtuals i contenidors repartits per tot el món; el SO del teu «ordinador» és un servei (emmagatzematge, correu, càlcul).

Als mòbils, als sistemes encastrats i als crítics

- Telèfons: Android (nucli Linux) i iOS (nucli XNU)
- Encastrats: mòdems, televisors, cotxes; SO de temps real com FreeRTOS, Zephyr, QNX o VxWorks

Sistemes crítics: de vegades sense un SO de propòsit general

- Un sol programa que no cal que funcioni enlloc més
- Temps real: un SO específic per a un conjunt de tasques i esdeveniments, o cap
- Llenguatges síncrons que garanteixen els temps de reacció: Lustre, Esterel

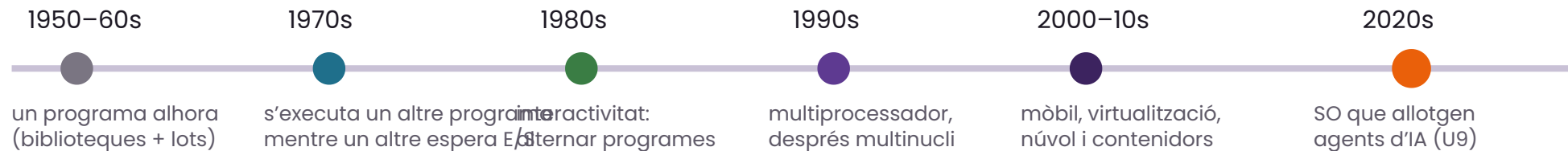
Amagar la complexitat del maquinari

Les màquines són molt diferents:

- tipus i nombre de processadors i nuclis (aquesta màquina: 28)
- quantitat de memòria
- tipus de disc o de targeta de xarxa

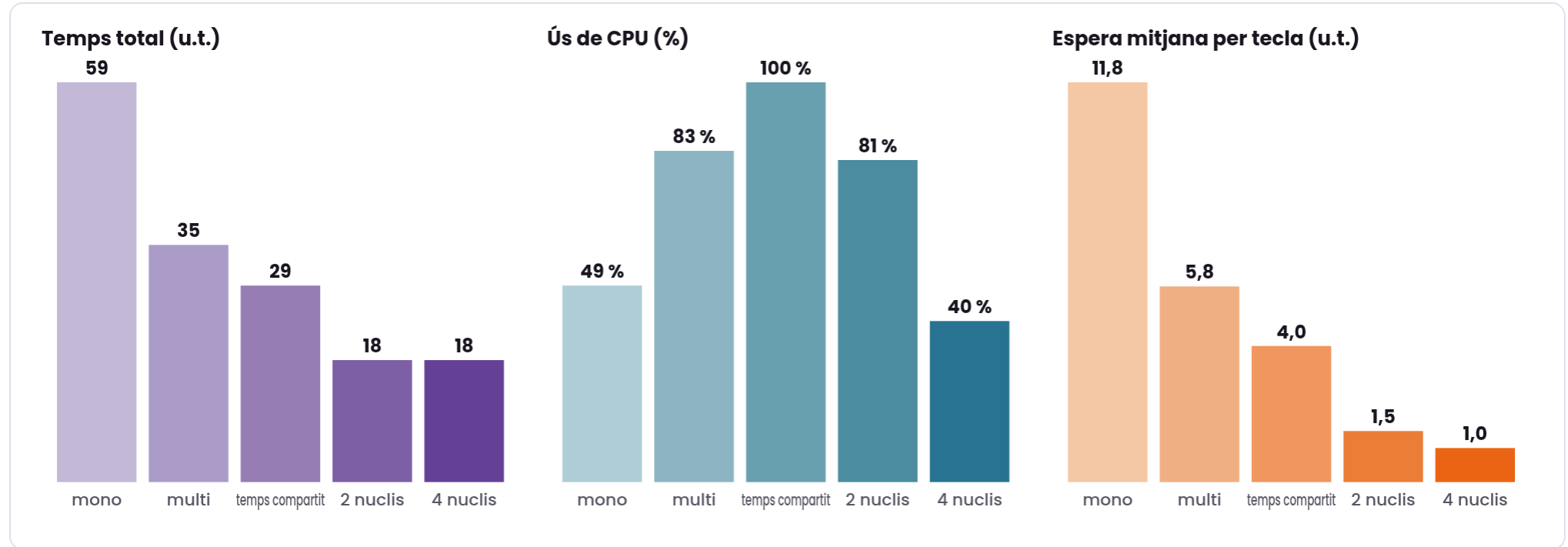
Volem que **el mateix programa funcioni a totes** sense canvis: amb més o menys memòria, amb qualsevol targeta de xarxa, amb un SSD local o un NAS remot.

Una mica d'història

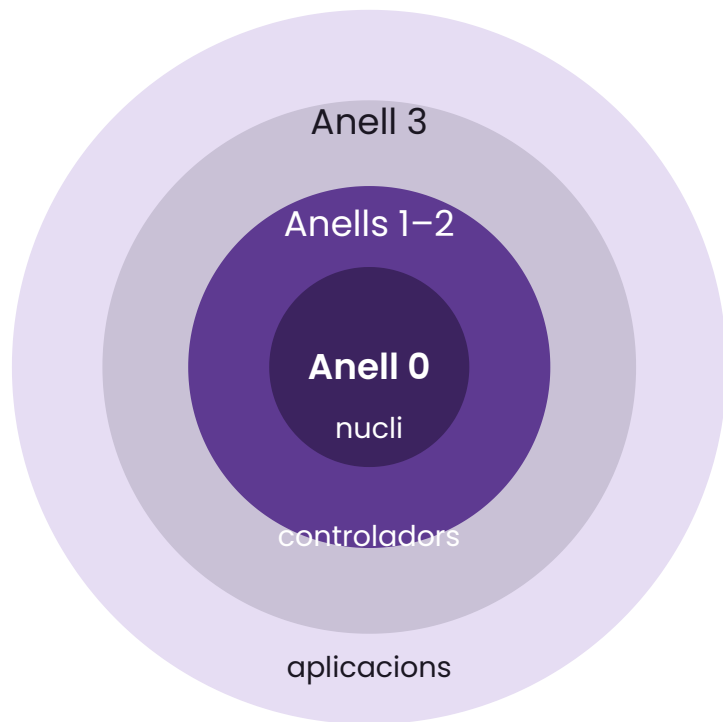


Al principi un SO era només unes quantes biblioteques, amb dues hipòtesis: *no hi ha programadors maliciosos* i *un programa alhora*. Conseqüència: temps de màquina i d'usuari malbaratat. Cada època va eliminar una hipòtesi... i va afegir un problema que estudia aquest curs.

Temps de màquina i d'usuari malbaratat



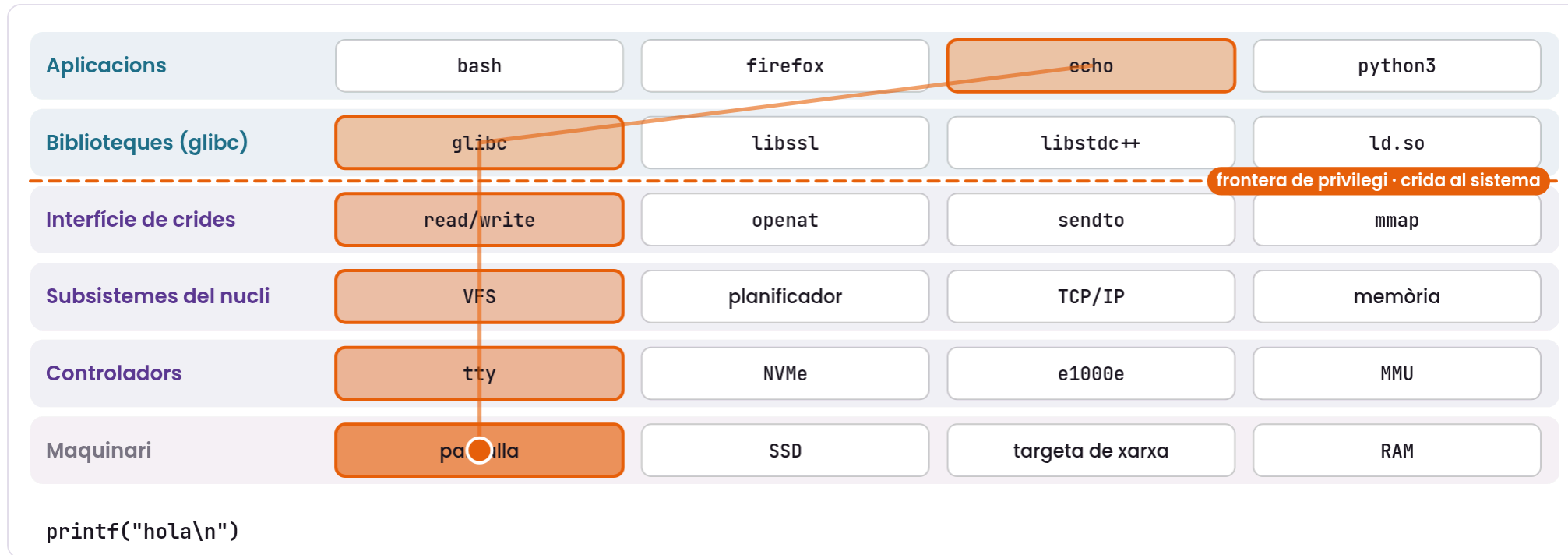
Estructura d'un SO modern: una ceba



x86 defineix 4 anells; Linux i Windows només en fan servir dos: **l'anell 0** (nucli, el més privilegiat) i **l'anell 3** (aplicacions, el menys privilegiat).

El nucli **no és root**: root és un usuari; el nucli és el codi que s'executa a l'anell 0.

Els components, recorreguts per una petició

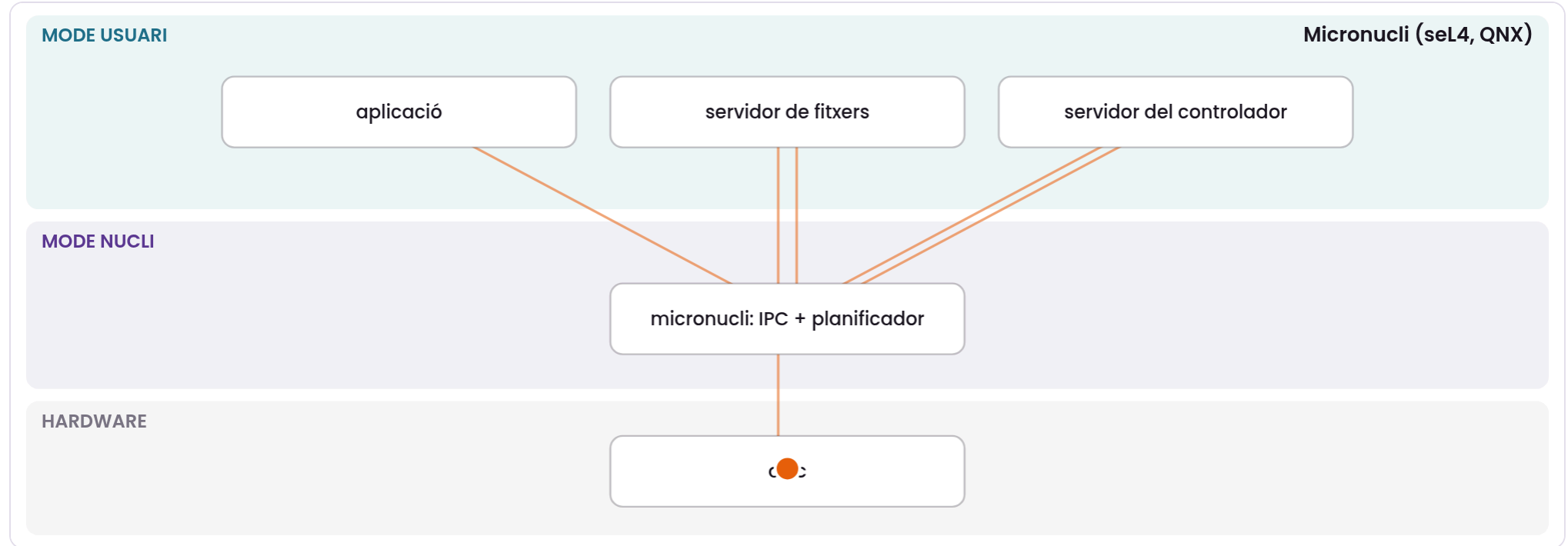


Un programari molt complex

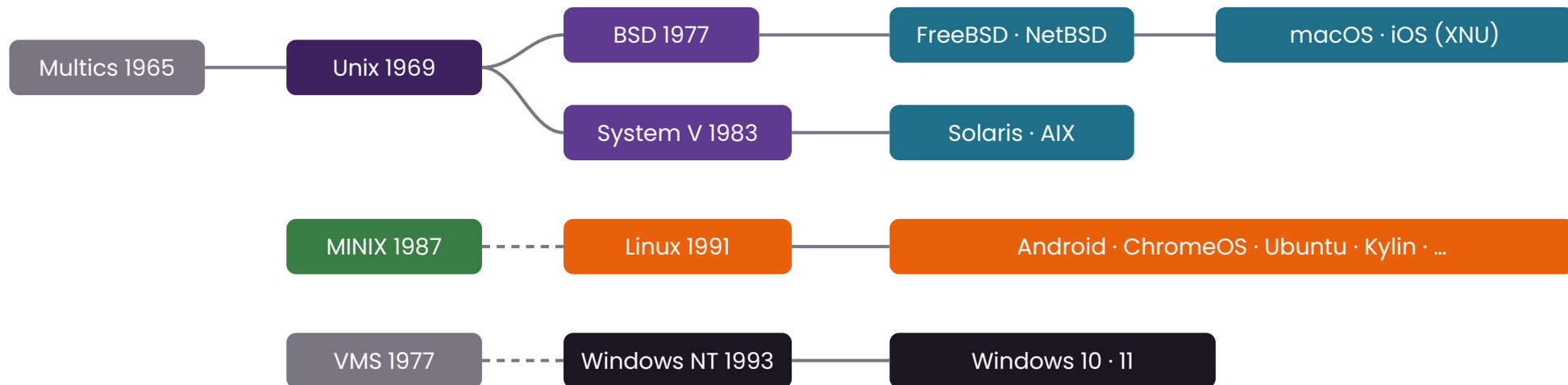
- El nucli Linux té desenes de milions de línies de codi; la majoria són **controladors**.
- Milers de desenvolupadors per versió; una versió nova cada 9–10 setmanes.
- A la màquina del curs: Linux 7.0 i **258 mòduls carregats**.

Per això importa l'arquitectura: què passa si falla un d'aquests controladors?

Monolític, micronucli, híbrid

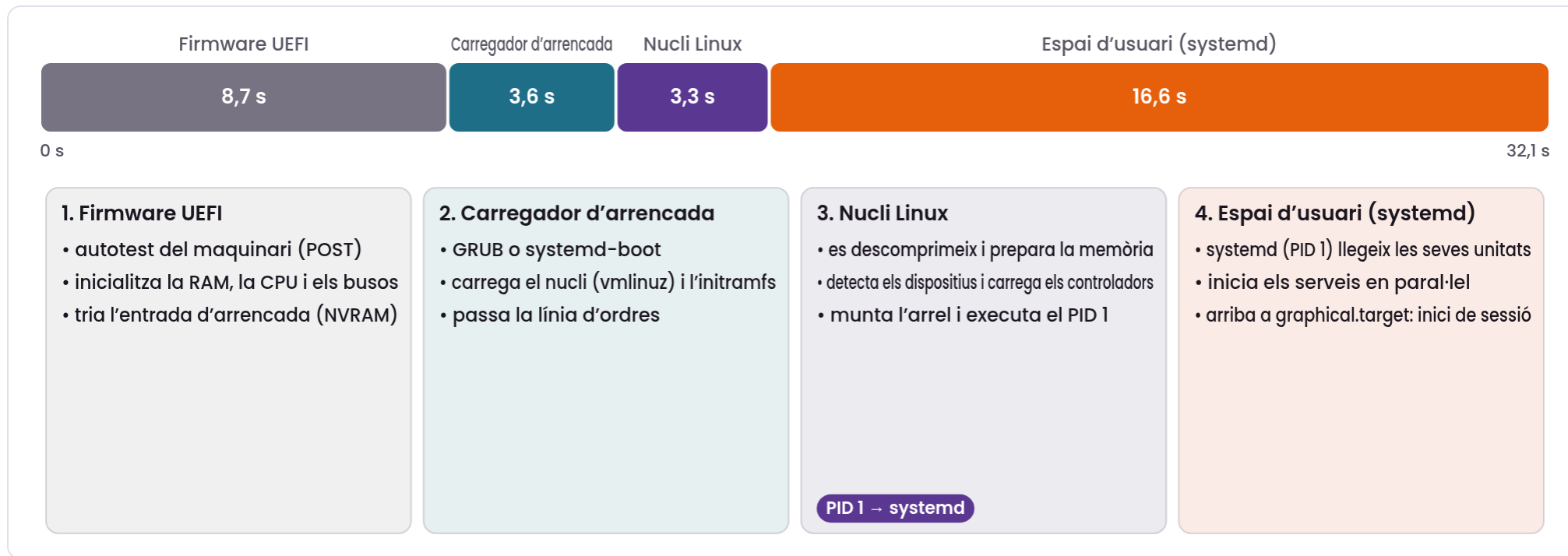


Exemples i genealogia



Línia contínua: descendència del codi; puntejada: influència de disseny (Linux es va inspirar en MINIX; Windows NT en VMS, amb el mateix arquitecte principal). També: GNU/Hurd (micronucli), Plan 9, VxWorks.

De l'encesa a l'inici de sessió (temps reals)



Per llegir-ne més

- Silberschatz, Galvin, Gagne. *Operating System Concepts*, 10th ed.
- Arpaci-Dusseau. *Operating Systems: Three Easy Pieces* (gratuït)
- Cursos en línia: CS 162 (Berkeley), CS 140 (Stanford)
- top500.org · man7.org/linux/man-pages · docs.kernel.org



Universidad
Indoamérica

PER EMPORTAR-TE · LABORATORI TDO

Tres preguntes

1. Quins serveis dona un SO com a gestor de recursos?
2. Per què el nucli no és el mateix que root?
3. Què guanya i què perd un micronucli respecte de Linux?